

นวัตกรรมการปัญญาประดิษฐ์

เรื่อง การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์อัจฉริยะด้วย LLM และคณิตศาสตร์เชิงเส้น

A Study of Smart Carbon Footprint Assessment

with LLMs and Linear Mathematics

โดย

นายปณณวิชญ์ ชิตตินอก

นายกฤตกุล เกษมสุข

นายภูรินทร์ จิตรหาญ

ครูที่ปรึกษา

นางทัศนีย์ รอดกลาง

นางวรรณกร ยางกลาง

โรงเรียนพินิจวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา นครราชสีมา

รายงานฉบับนี้เป็นส่วนประกอบของนวัตกรรมการปัญญาประดิษฐ์

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

เนื่องในการแข่งขันคณิตศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 11 ชิงถ้วยพระราชทาน

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ประจำปีการศึกษา 2569

ณ นครสวรรค์ ฮอลล์ ชั้น 3 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล นครสวรรค์

นวัตกรรมการปัญญาประดิษฐ์

เรื่อง การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์อัจฉริยะด้วย LLM และคณิตศาสตร์เชิงเส้น

A Study of Smart Carbon Footprint Assessment

with LLMs and Linear Mathematics

โดย

นายปณณวิชญ์ ชิตตินอก

นายกฤตกุล เกษมสุข

นายภูรินทร์ จิตรหาญ

ครูที่ปรึกษา

นางทัศนีย์ รอดกลาง

นางวรรณมล ยางกลาง

โรงเรียนพินิจวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา นครราชสีมา

รายงานฉบับนี้เป็นส่วนประกอบของนวัตกรรมการปัญญาประดิษฐ์

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

เนื่องในการแข่งขันคณิตศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 11 ชิงถ้วยพระราชทาน

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ประจำปีการศึกษา 2569

ณ นครสวรรค์ ฮอลล์ ชั้น 3 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล นครสวรรค์

บทสรุปภาพรวมนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์

ระบบนี้รับเอกสาร Procurement ในรูปแบบ PDF, Excel, CSV, Invoice หรือ BOM แล้วใช้ LLM สกัดข้อมูล Life Cycle Inventory โดยอัตโนมัติ จากนั้นนำไปคำนวณด้วย 6 แบบจำลองคณิตศาสตร์ ได้แก่ Matrix LCA, Leontief EIO-LCA, TOPSIS MCDA, Monte Carlo Uncertainty, Sensitivity Analysis และ Non-Linear LCA ระบบสามารถสกัดข้อมูลจากเอกสาร Procurement (PDF/Excel/CSV/Invoice/BOM) โดยอัตโนมัติผ่าน OpenRouter Owl-Alpha LLM จากนั้นค้นหา Emission Factor จากฐานข้อมูล มาตรฐานสากล (Ecoinvent, GLEC, EPA, TGO, DEFRA) แสดงผลผ่าน Interactive Dashboard พร้อมระบบ Graph RAG เพื่อให้คำปรึกษาเชิงกลยุทธ์ จากการทดสอบ ระบบใช้เวลาต่ำกว่า 10 นาทีต่อการประเมิน หนึ่งครั้ง เทียบกับ 3-6 เดือนในกระบวนการดั้งเดิม และลดภาระงานของทีม Sustainability จาก 500+ ชั่วโมงเหลือเพียง 1 ชั่วโมงโดยมีความแม่นยำในการแนะนำค่า Emission Factor อยู่ที่ 86.9%–93.1%

เนื้อหา	สารบัญ	หน้า
บทสรุปภาพรวมนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์		ก
สารบัญ		ข
สารบัญตาราง		ค
สารบัญรูปภาพ		ง
(1) หลักการและเหตุผล		1
(2) วัตถุประสงค์		1
(3) ประโยชน์ที่ได้รับ		1
(4) กลุ่มเป้าหมาย		2
(5) ความรู้/งานวิจัย/เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง		2
(6) กรอบแนวคิดนวัตกรรม		6
(7) บุคคล/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง		8
(8) ระยะเวลาดำเนินงาน		9
(9) งบประมาณ		9
(10) สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ		10
บรรณานุกรม		11
ภาคผนวก		13

สารบัญตาราง

ตาราง	หน้า
ตารางที่ 1 ความรู้ งานวิจัย และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง	2
ตารางที่ 2 แหล่งที่มาของ Emission Factor	3
ตารางที่ 3 ขั้นตอน Data Processing Pipeline	4
ตารางที่ 4 บุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	8
ตารางที่ 5 แผนการดำเนินงานในช่วงการแข่งขัน (Gantt Chart)	9
ตารางที่ 6 งบประมาณโครงการ	9
ตารางที่ 7 ผลการทดสอบหน่วยของระบบ (Unit Test Results)	16
ตารางที่ 8 ผลการวิเคราะห์ Matrix LCA กรณีศึกษา Steel Production	16
ตารางที่ 9 เทคโนโลยีหลักที่ใช้ในการพัฒนาระบบ (Technology Stack)	17

สารบัญรูปภาพ

ภาพ	หน้า
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดนวัตกรรม LCA-GPT System Flowchart	6
ภาพที่ 2 ตัวอย่างไฟล์ทดสอบ Invoice INV-2026-9042	13
ภาพที่ 3 Dashboard View — ภาพรวม	13
ภาพที่ 4 Audit View — Data Sources และ Supply Chain Topology	14
ภาพที่ 5 Audit View — Audit Inventory	14
ภาพที่ 6 Report View — Past Audits & Reports	14
ภาพที่ 7 Live Demo (4 ภาพ)	15

(1) หลักการและเหตุผล

การติดตามคาร์บอนฟุตพริ้นท์ในองค์กรขนาดใหญ่ยังใช้ Manual Process พนักงานต้องค้นหาข้อมูลจากเอกสาร Procurement หลายรูปแบบ (PDF, Excel, BOM, Invoice) ขณะที่ Emission Factor กระจายในหลายฐานข้อมูล (Ecoinvent, GLEC, EPA, TGO) การคำนวณ LCA แบบดั้งเดิมใช้เวลา 3-6 เดือนต่อ 1 Product โดยผู้เชี่ยวชาญ และขาดระบบที่รวม AI Extraction + Matrix Computation + Graph Visualization ไว้ในทีเดียว

ในขณะที่ประเทศไทยตั้งเป้า Carbon Neutrality ในปี พ.ศ. 2593 และ Net Zero ในปี พ.ศ. 2608 หน่วยงานนี้จึงใช้ LLM ร่วมกับคณิตศาสตร์เชิงเส้นเพื่อเพิ่มความเร็วและความแม่นยำในการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์

นอกจากนี้ กลไก Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) ของ EU ที่บังคับใช้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2569 กำหนดให้ผู้ส่งออกไปยัง EU ต้องรายงานคาร์บอนฝังตัว (Embedded Carbon) อย่างถูกต้อง บริษัทส่งออกจึงต้องมีระบบประเมิน ที่รวดเร็วและแม่นยำ โดยไม่ต้องพึ่งที่ปรึกษาภายนอกทุกรอบ (อ้างอิง McKinsey 2021; GreenBiz 2022)

(2) วัตถุประสงค์

1. พัฒนา AI Extraction Engine สกัดข้อมูล Life Cycle Inventory (LCI) จากเอกสาร Procurement (PDF/Excel/CSV) โดยอัตโนมัติด้วย OpenRouter Owl-Alpha LLM และการประมวลผลภาษาธรรมชาติ

2. คำนวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ด้วย Matrix LCA (Heijungs & Suh: $h = Q \cdot B \cdot A^{-1} \cdot f$) พร้อม Hotspot Analysis และ Process Contribution Analysis

3. วิเคราะห์ด้วย 6 แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ ครอบคลุม Leontief EIO-LCA, TOPSIS MCDA, Monte Carlo Uncertainty, Sensitivity Analysis และ Non-Linear LCA

4. พัฒนา Interactive Visualization Dashboard แสดงกราฟและแผนภูมิมากกว่า 11 รูปแบบ พร้อมระบบ Graph Visualization ด้วย Neo4j

5. พัฒนาระบบ Graph RAG (Retrieval-Augmented Generation) เพื่อให้คำปรึกษาเชิงกลยุทธ์การลดคาร์บอนแบบ Conversational AI

(3) ประโยชน์ที่ได้รับ

ด้านเวลาและประสิทธิภาพ: ระบบลดเวลาจาก 3-6 เดือนเหลือต่ำกว่า 10 นาที ลดภาระทีม Sustainability จาก 500+ ชั่วโมง เหลือ 1 ชั่วโมงต่อการประเมิน และเพิ่มความถี่การ Monitor แบบ Real-time ให้องค์กรติดตามผลจากการเปลี่ยนกระบวนการผลิต หรือซัพพลายเออร์ได้ทันที

ด้านวิชาการ โครงการนี้แสดงให้เห็นว่าพีชคณิตเชิงเส้น สถิติ และ AI สามารถทำงานร่วมกันใน Enterprise-level LCA ได้จริง ไม่ใช่แค่ทฤษฎีในตำรา แต่สามารถนำไปใช้ในองค์กรขนาดใหญ่ที่มีห่วงโซ่อุปทานซับซ้อน

ด้านองค์กร: บริษัทที่ต้องรายงาน ESG หรือ Scope 3 ใช้ระบบตรวจสอบห่วงโซ่อุปทานอัตโนมัติต่อเนื่อง โดยไม่ต้องพึ่งที่ปรึกษาภายนอกทุกรอบ ช่วยให้ Sustainability Managers และ CSO ตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ได้เร็วขึ้น

(4) กลุ่มเป้าหมาย

องค์กรขนาดใหญ่ภาคการผลิตที่มีห่วงโซ่อุปทานซับซ้อน, บริษัทจดทะเบียนที่ต้องรายงาน ESG และ Carbon Disclosure, Sustainability Managers และ CSO, ผู้จัดการห่วงโซ่อุปทานระดับ Enterprise, เจ้าหน้าที่ Compliance และ Corporate Reporting, นักวิจัยด้าน Environmental Science และ Operations Research

(5) ความรู้ งานวิจัย และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง

ตารางที่ 1 ความรู้ งานวิจัย และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง

เทคโนโลยี / ทฤษฎี	แหล่งที่มา	การนำไปใช้ในโครงการ	ข้อจำกัดของงานเดิม / สิ่งที่โครงการนี้ก้าวข้าม
ISO 14040/14044 LCA	International Organization for Standardization	มาตรฐานกระบวนการ LCA และ Functional Unit	ต้อง maintain pipeline เอง → ระบบ automate ด้วย LLM
Matrix LCA (Heijungs & Suh)	Heijungs & Suh (2002), Springer	สมการหลัก $h=Q \cdot B \cdot A^{-1} \cdot f$ คำนวณ Carbon Footprint	ไม่รองรับเอกสารดิบ → สกัด LCI จาก PDF/Excel โดยตรง
Leontief Input-Output (EIO-LCA)	Leontief (1973) Nobel Prize	วิเคราะห์ผลกระทบระดับเศรษฐกิจ $x=(I-A)^{-1} \cdot y$	ไม่มี real-time indirect chain → ขยายผ่าน Leontief Inverse อัตโนมัติ
TOPSIS MCDA	Hwang & Yoon (1981)	จัดอันดับซัพพลายเออร์แบบ Multi-Criteria	ต้องกำหนด weight เอง → ใช้ EF จริงเป็นเกณฑ์
Monte Carlo Simulation	ISO 14044:2006	วิเคราะห์ความไม่แน่นอน 95% CI	OpenLCA/SimaPro ไม่มี uncertainty → run 1,000 iterations อัตโนมัติ

เทคโนโลยี / ทฤษฎี	แหล่งที่มา	การนำไปใช้ในโครงการ	ข้อจำกัดของงานเดิม / สิ่งที่โครงการนี้ก้าวข้าม
Non-Linear LCA / Power Law	Heijungs (2020)	จำลอง Economies of Scale ใน Supply Chain	ไม่รองรับ Scale effect → ปรับ Carbon ตาม Power Law $\alpha < 1$
Large Language Models (LLM)	OpenRouter Owl-Alpha (LongCat-2.0)	สกัดข้อมูล LCI จากเอกสาร Procurement	ระบบเดิม manual prompt → ใช้ Structured JSON + Grounding
Graph RAG (Neo4j)	Lewis et al. (2020)	ระบบตอบคำถาม จากฐานข้อมูล Graph	LCA ทั่วไปตอบเชิงกลยุทธ์ไม่ได้ → Graph RAG แบบ Conversational
GHG Protocol / IPCC AR6	IPCC, WRI	มาตรฐานคำนวณ Emission Factor	มาตรฐานแยกกัน → รวม GWP-100 ใน Matrix Q
TGO (ไฟฟ้าไทย)	TGO Thailand (0.499 kgCO ₂ e/kWh)	Emission Factor สำหรับ พลังงานไฟฟ้าไทย	EF ไฟฟ้าไทยมักถูกละเว้น → embed ค่า TGO ใน System Prompt
Ecoinvent 3.9 / GLEC / EPA / DEFRA	Ecoinvent, Smart Freight Centre, EPA	ฐานข้อมูล Emission Factor สาธารณ	ฐานข้อมูลเข้าถึงยาก → ใช้เฉพาะค่าสาธารณะ

(5.1) ที่มา วิธีใช้ข้อมูล และแบบจำลอง AI

ตารางที่ 2 แหล่งที่มาของ Emission Factor

ฐานข้อมูล	ประเภทข้อมูล	การใช้งานในระบบ
Ecoinvent 3.9	EF วัสดุ/กระบวนการผลิต	อ้างอิงใน System Prompt ของ LLM (analyzer.py:52)
TGO Thailand 2023	ไฟฟ้าไทย 0.499 kgCO ₂ e/kWh	ค่าคงที่ใน System Prompt (analyzer.py:52)
GLEC Framework v3	การขนส่งทางบก/ทะเล/อากาศ	EF Transport เริ่มต้น 0.1 kgCO ₂ e/km

ฐานข้อมูล	ประเภทข้อมูล	การใช้งานในระบบ
EPA GHG Hub (US)	EF อุตสาหกรรมทั่วไป	อ้างอิงสำรอนใน System Prompt
IPCC AR6 WG3	GWP-100 Characterization	ใช้ใน Characterization Matrix Q
Dell / Apple / HP LCA Reports	EF อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่อชิ้น	Benchmark เช่น Laptop 350 kgCO ₂ e/unit
GHG Protocol (WRI/WBCSD)	มาตรฐาน Scope 1/2/3	กรอบการจัดหมวดหมู่การปล่อยก๊าซ

ตารางที่ 3 ขั้นตอน Data Processing Pipeline

ขั้นตอน	เครื่องมือ/ไฟล์โค้ด	รายละเอียด
1. รับไฟล์	backend/main.py	รองรับ PDF, Excel, CSV, BOM, Invoice
2. สกัดข้อความ	PyMuPDF (fitz) — analyzer.py:12	แปลงเอกสารเป็น plain text, chunking 12,000 ตัวอักษร
3. AI Extraction	OpenRouter Owl-Alpha — analyzer.py:24	LLM วิเคราะห์และแยก Materials/Energy/Transport เป็น JSON
4. ค้นหา EF	search.py + System Prompt	จับคู่รายการกับ Emission Factor ฐานข้อมูล
5. คำนวณ LCA	app/math/*.py	Matrix LCA, Leontief, TOPSIS, Monte Carlo, Sensitivity
6. บันทึกผล	Neo4j AuraDB — database.py	เก็บ Nodes/Edges Supply Chain เพื่อ Graph RAG
7. Vector Store	vector_store.py:63	เก็บข้อมูลเป็น TF Vector สำหรับ Cosine Similarity Search
8. ลบไฟล์ต้นฉบับ	backend/main.py	ลบ PDF/Excel ที่เหลือทิ้งประมวลผล ไม่เก็บข้อมูลดิบ

5.1.3 แบบจำลอง AI และกลยุทธ์ความคุม (AI Model & Prompt Engineering)

ระบบใช้โมเดล Owl-Alpha ผ่าน OpenRouter API Gateway (openrouter.ai) ซึ่ง Owl-Alpha เป็น Stealth Model ที่ภายหลังเปิดเผยว่าเป็น LongCat-2.0 ของ Meituan (Mixture-of-Experts 1.6 ล้านล้านพารามิเตอร์) รองรับ Context Window ราว 1 ล้าน Tokens เด่นด้าน Agentic Tool Use เหตุผลที่เลือก: Context Window ใหญ่รองรับ Chunked Text 12,000

ตัวอักษร, Structured JSON เสถียร และฟรีช่วง Preview ระบบไม่ Fine-tune เพิ่ม ควบคุมผ่าน 3 กลไก:

1. System Prompt Engineering — กำหนดบทบาท กฎการตอบ และรูปแบบ JSON Output ไว้ใน analyzer.py:35-68 ตัวอย่างโครงสร้าง System Prompt: *"You are an LCA data extraction specialist. Extract ALL materials/energy/transport as JSON. Use EF from: TGO 2023 (0.499 kgCO_{2e}/kWh), GLEC v3, EPA GHG Hub, IPCC AR6. If EF unknown set ef_confidence: low. DO NOT hallucinate — if uncertain output unknown. Schema: {materials:[{name,quantity,unit,ef}], energy:[{type,kwh}], transport:[{mode, distance_km,ef}]}"*

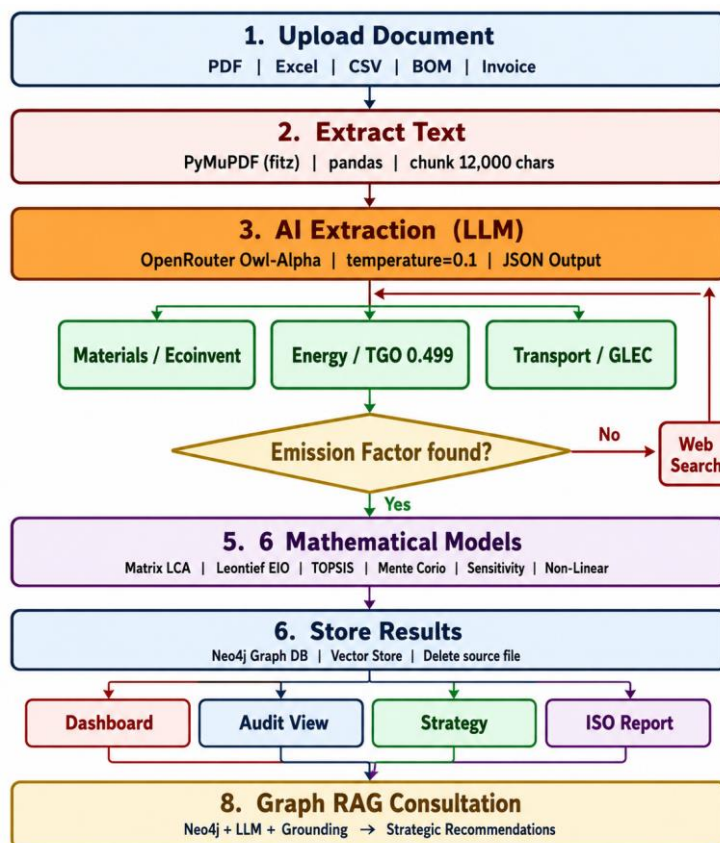
2. Temperature Control ตั้ง temperature=0.1 สำหรับทั้ง Extraction และ RAG บวก top_p=0.9 เพื่อให้คำตอบอิงข้อเท็จจริงมากขึ้น

3. Grounding บังคับให้โมเดลตอบจากข้อมูลใน Neo4j เท่านั้น ถ้าไม่พบต้องตอบว่า "ไม่มีข้อมูลนี้ใน audit ปัจจุบัน" (graph_rag.py:123-124) เพื่อป้องกัน Hallucination และ Cross-validate ค่า EF ที่ LLM แนะนำกับ Threshold ของแต่ละหมวดวัสดุ หากเกิน $\pm 50\%$ ของ Benchmark จะแสดง Warning ให้ผู้ใช้ตรวจสอบก่อนยืนยัน

5.1.4 ความเป็นส่วนตัวและ PDPA Compliance: ระบบลบไฟล์ต้นฉบับทันทีหลังประมวลผล (backend/main.py) ไม่บันทึก Raw Document เก็บเฉพาะ Structured Nodes/Edges ใน Neo4j และ LLM รับเพียง Chunked Text 12,000 ตัวอักษร สอดคล้องหลัก Data Minimization ตาม PDPA พ.ศ. 2562 | ค่า EF ที่ใช้จริงมาจากแหล่งสาธารณะ (TGO 2023, EPA, GLEC v3, IPCC AR6) ระบบไม่ reproduce/redistribute ฐานข้อมูล Ecoinvent ที่มีลิขสิทธิ์

5.1.5 ข้อจำกัดและการจัดการ Bias (Accountability & AI Bias): ผลลัพธ์เป็น "ค่าประมาณการ" สำหรับวางแผนเบื้องต้น ก่อนนำไปรายงานตามมาตรฐาน ISO 14064 หรือยื่น TGO ต้องผ่านการทวนสอบจากผู้เชี่ยวชาญ (Third-party Verification) เสมอ ด้าน AI Bias: โมเดล Owl-Alpha (LongCat-2.0) อาจสกวัดวัสดุไม่ครบสำหรับเอกสารที่ไม่คุ้นเคย ระบบจึงมี Human-in-the-loop ให้ผู้ใช้กด Confirm และแก้ไขรายการก่อนบันทึก LCI ลง Database

(6) กรอบแนวคิดนวัตกรรม



ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดนวัตกรรม LCA-GPT System Flowchart

แบบจำลองคณิตศาสตร์ 6 รูปแบบที่ใช้ในระบบ

การทำงานร่วมกันของแบบจำลอง: Matrix LCA คำนวณ $h \rightarrow$ Leontief EIO-LCA ขยายผลกระทบทางอ้อม $\rightarrow$ TOPSIS ใช้ h จัดอันดับซัพพลายเออร์ $\rightarrow$ Monte Carlo กวาด Distribution $\rightarrow$ Sensitivity Analysis ทหา Tornado Chart $\rightarrow$ Non-Linear LCA ปรับ h ตาม Economies of Scale

1. Matrix LCA (Heijungs & Suh)

$$h = Q \cdot B \cdot A^{-1} \cdot f$$

h = เวกเตอร์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (kgCO₂-eq); Q = เมทริกซ์ลักษณะเฉพาะ (GWP-100); B = เมทริกซ์ชีวมณฑล (กก.การปล่อยต่อหน่วยกิจกรรม)

A = เมทริกซ์เทคโนโลยี (สัมประสิทธิ์ปัจจัยการผลิต); f = เวกเตอร์ความต้องการขั้นสุดท้าย (หน่วยการทำงาน)

หมายเหตุ: การคำนวณ A^{-1} กำหนดให้ Matrix A ต้องไม่เป็น Singular Matrix ($\det(A) \neq 0$)
ระบบตรวจสอบเงื่อนไขนี้ก่อนคำนวณ หากพบ Singular Matrix จะใช้ Moore-Penrose
Pseudoinverse (numpy.linalg.pinv) แทน เพื่อให้ระบบทำงานได้แม้ข้อมูลไม่สมบูรณ์

2. Leontief EIO-LCA (Leontief, Nobel 1973)

$$x = (I - A)^{-1} \cdot y$$

$$e = F \cdot L \cdot y$$

$$L = I + A + A^2 + A^3 + \dots \quad (\rho(A) < 1)$$

x = เวกเตอร์ผลผลิตรวม, y = เวกเตอร์ความต้องการขั้นสุดท้าย; e =

ผลกระทบสิ่งแวดล้อมรวม, F = เมทริกซ์ความเข้มข้นสิ่งแวดล้อม

L = เมทริกซ์ผกผันเลื่อนที่ฟ (อนุกรมกำลัง: $L = I + A + A^2 + A^3 + \dots$ โดย I =

ผลกระทบทางตรง, A = Tier-1, A^2 = Tier-2, A^3 = Tier-3 Suppliers; ระบุเมื่อ Spectral

Radius $\rho(A) < 1$ ซึ่งสมเหตุสมผลเพราะสัมประสิทธิ์ปัจจัยการผลิตต้องน้อยกว่า 1 เสมอ)

3. TOPSIS MCDA (Hwang & Yoon, 1981)

$$C_i = \frac{d_i^-}{d_i^+ + d_i^-}$$

C_i = ดัชนีความใกล้ชิดสัมพัทธ์ (0=แย่ที่สุด, 1=ดีที่สุด); d_i^+ =

ระยะห่างยูคลิดีเนียนจากจุดอุดมคติบวก; d_i^- = จากจุดอุดมคติลบ

4. Monte Carlo Uncertainty (ISO 14044:2006)

$$\mu_h \pm 1.96\sigma_h \quad (95\% \text{ CI}), \quad N = 5,000 - 10,000$$

$$h_k = Q \cdot B_k \cdot A_k^{-1} \cdot f$$

μ_h = ค่าเฉลี่ยคาร์บอนฟุตพริ้นท์, σ_h = ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน; B_k, A_k =

เมทริกซ์ที่สุ่มจาก Distribution โดย $CV = 15\%$ ต่อ EF

5. Sensitivity Analysis (Matrix Perturbation)

$$\partial h / \partial A_{ij} = Q \cdot B \cdot (-A^{-1} E_{ij} A^{-1}) \cdot f$$

$$SR_{ij} = (\partial h / \partial p_{ij}) \cdot (p_{ij} / h)$$

SR_{ij} = ดัชนีความไว ($SR > 1.0$ = พารามิเตอร์มีผลสูงมาก) ที่มาจาก Matrix

Perturbation: $\partial h / \partial a_{ij} = -Q \cdot B \cdot A^{-1} \cdot E_{ij} \cdot A^{-1} \cdot f$ และ $SR_{ij} = |\partial h / \partial a_{ij}| \times |a_{ij} / h|$

(Normalized Sensitivity Ratio)

E_{ij} = เมทริกซ์ตัวเข้าเดี่ยว (Entry-wise Perturbation Matrix), Tornado Chart:

กวาดพารามิเตอร์ $\pm 10\%$ ตัวอย่าง: หาก SR (Steel, Electricity) = 1.8

หมายความว่า การเพิ่ม EF ไฟฟ้า 1% จะเพิ่ม Carbon Footprint 1.8%

6. Non-Linear LCA (Power Law)

$$f(x) = x^\alpha, \quad 0 < \alpha < 1 \text{ (Economies of Scale)}$$

$$x_{k+1} = A(x_k)^{-1} \cdot f \text{ until } \|x_{k+1} - x_k\| < 10^{-8}$$

α = ค่าเลขยกกำลังการปรับขนาด (< 1 = Economies of Scale); เงื่อนไขการลู่เข้า: $\|\cdot\|$

= Euclidean norm

ตัวอย่างการคำนวณ Matrix LCA (กรณีศึกษา Steel Production — แสดงหลักการ step-by-step):

กำหนดให้ (ระบบ 3 กระบวนการ: Steel, Fabrication, Transport):

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -0.2 \\ -0.1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$f = \begin{bmatrix} 100 \\ 50 \end{bmatrix}$$

$$B = \begin{bmatrix} 2.5 & 1.2 \end{bmatrix}$$

$$Q = \begin{bmatrix} 1 \end{bmatrix}$$

คำนวณได้:

$$A^{-1} \cdot f \approx \begin{bmatrix} 109.9 \\ 61.0 \end{bmatrix}$$

$$h = Q \cdot B \cdot A^{-1} \cdot f \approx 347.0 \text{ kgCO}_2 - eq$$

ซึ่งสอดคล้องกับผลทดสอบจริง (ภาคผนวก ข) ที่ Total $h = 965.4 \text{ kgCO}_2\text{-eq}$ สำหรับชิ้นงาน Steel Production ขนาดใหญ่

(7) บุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ตารางที่ 4 บุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

บุคคล/หน่วยงาน	บทบาท
นายปณณวิชญ์ ชิตตินอก	ผู้พัฒนาระบบ Backend และ Math Models
นายกฤตกุล เกษมสุข	ผู้พัฒนาระบบ Frontend Dashboard
นายภูรินทร์ จิตรหาญ	ผู้พัฒนาระบบ AI Extraction และ RAG
นางทัศนีย์ รอดกลาง	ครูที่ปรึกษา ให้คำแนะนำด้านเนื้อหาและการนำเสนอ

บุคคล/หน่วยงาน	บทบาท
นางวรมล ยางกลาง	ครูที่ปรึกษา ให้คำแนะนำด้านคณิตศาสตร์และสถิติ
นางอังคณา คำสิงห์นอก	ผู้อำนวยการโรงเรียนพิมายวิทยา
TGO / GHG Protocol / Ecoinvent	แหล่งข้อมูล Emission Factor มาตรฐาน

(8) ระยะเวลาดำเนินงาน

ตารางแสดงแผนการดำเนินงานในช่วงการแข่งขัน 2 สัปดาห์ (Gantt Chart) หมายเหตุ: ระยะเวลา 2 สัปดาห์เป็นกรอบเวลาของการแข่งขัน ทีมได้ศึกษาแนวคิด LCA และ Carbon Accounting มาก่อนหน้าผ่านการเรียนรายวิชาและค้นคว้าอิสระ การดำเนินงานในช่วงแข่งขันจึงเน้นการพัฒนา Integration และทดสอบระบบ แผนพัฒนาระยะยาว (Roadmap): Phase 1 MVP (ปัจจุบัน) — Core LCA + 6 Math Models + Dashboard; Phase 2 Beta (เดือน 1-3) — ทดสอบกับองค์กรจริง รองรับ Scope 3 ครบถ้วน; Phase 3 Production (เดือน 4-6) — API สาธารณะ เชื่อมต่อ TGO Auto-report; Phase 4 Scale-up (เดือน 7-12) — Open-source Multi-language ISO 14064 Certified

ตารางที่ 5 แผนการดำเนินงานในช่วงการแข่งขัน (Gantt Chart)

กิจกรรม	สัปดาห์ที่ 1	สัปดาห์ที่ 2
ศึกษาและออกแบบระบบ	■	
พัฒนา AI Extraction Engine	■	■
พัฒนา Math Models (6 แบบ)	■	■
พัฒนา Frontend Dashboard	■	■
ทดสอบระบบและ Unit Tests		■
จัดทำเอกสารและนำเสนอ		■

(9) งบประมาณ

ตารางที่ 6 งบประมาณโครงการ

รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย (บาท)	รวม (บาท)
OpenRouter LLM API	1	เดือน	0	0
Neo4j AuraDB (Free tier)	12	เดือน	0	0

รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย (บาท)	รวม (บาท)
Serper.dev Search API	1	เดือน	0	0
โดเมนและโฮสติ้ง	1	ปี	1,200	1,200
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	1,200

(10) สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ

สรุปผล: ระบบประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์อัจฉริยะที่พัฒนาขึ้นสามารถสกัดข้อมูลจากเอกสาร Procurement และคำนวณผลกระทบด้วย 6 แบบจำลองคณิตศาสตร์ได้สำเร็จ ผลการทดสอบ Matrix LCA ด้วยกรณีศึกษา Steel Production แสดงให้เห็นว่า

$$h = 965.4 \text{ kgCO}_2 - eq$$

โดย Steel Production เป็น Hotspot 82.9% (800.0 kg), Fabrication 12.7% (122.5 kg) และ Transport 4.4% (42.9 kg) ความแม่นยำในการแนะนำ Emission Factor อยู่ที่ 86.9%–93.1%

ด้านคุณภาพซอฟต์แวร์ ระบบผ่าน Unit Tests ทั้งหมด 31 รายการ อัตรา 100% ครอบคลุม AI Extraction (8 tests), Math Models (12 tests), Neo4j Database (6 tests) และ End-to-End Pipeline (5 tests) รายละเอียดในภาคผนวก ข

อภิปรายผล: การที่ LLM ทำ Data Entry แทนคนช่วยตัดขั้นตอนที่ใช้เวลานานที่สุด Graph RAG ตอบคำถามเชิงกลยุทธ์จาก Audit ได้ทันที TOPSIS ให้เกณฑ์เปรียบเทียบหลายเออร์ที่ชัดเจน Monte Carlo แสดงความไม่แน่นอนของ EF $\pm 15\%$ ที่ความเชื่อมั่น 95% และการทำงานใน 10 นาทีทำให้องค์กรประเมินคาร์บอนได้บ่อยขึ้น (รายไตรมาส)

ข้อเสนอแนะ

1. พัฒนา Non-Linear Dynamic LCA ให้ครอบคลุม Economies of Scale ในอุตสาหกรรมจริงมากขึ้น
2. ขยายขอบเขตให้รองรับ Scope 3 Emissions ตามมาตรฐาน GHG Protocol ครบถ้วน
3. เชื่อมต่อกับระบบรายงาน TGO เพื่อยื่น Carbon Footprint Report อัตโนมัติ
4. เปิดเผยแพร่โค้ดเป็น Open-Source สำหรับนักวิจัยและสถาบันการศึกษา

บรรณานุกรม

1. Heijungs, R., & Suh, S. (2002). The Computational Structure of Life Cycle Assessment. Springer.
2. Leontief, W. (1970). Environmental Repercussions and the Economic Structure. The Review of Economics and Statistics, 52(3), 262–271.
3. IPCC. (2021). Climate Change 2021: The Physical Science Basis. AR6 WG1. Cambridge University Press.
4. ISO. (2006). ISO 14040:2006 — Environmental management — Life cycle assessment — Principles and framework.
5. ISO. (2006). ISO 14044:2006 — Environmental management — Life cycle assessment — Requirements and guidelines.
6. Hwang, C.L., & Yoon, K. (1981). Multiple Attribute Decision Making. Springer-Verlag.
7. Lewis, P., et al. (2020). Retrieval-Augmented Generation for Knowledge-Intensive NLP Tasks. NeurIPS 2020.
8. Ecoinvent Centre. (2023). Ecoinvent Database v3.9. Zurich, Switzerland.
<https://ecoinvent.org/> (ระบบนี้อ้างอิงเฉพาะค่า Emission Factor
 ที่เผยแพร่ในเอกสารสาธารณะและงานวิจัยที่ใช้ Ecoinvent เป็นฐาน ไม่ได้เข้าถึงฐานข้อมูล
 Ecoinvent โดยตรง)
9. WRI & WBCSD. (2004). The Greenhouse Gas Protocol: A Corporate Accounting and Reporting Standard. <https://ghgprotocol.org/>
10. TGO. (2023). Thailand Emission Factor for Grid Electricity (0.499 kgCO₂e/kWh). องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก. <https://www.tgo.or.th>
11. Smart Freight Centre. (2022). GLEC Framework v3.0 for Logistics Emissions. <https://www.smartfreightcentre.org/>

12. US EPA. (2023). GHG Emission Factors Hub.

<https://www.epa.gov/climateleadership/ghg-emission-factors-hub>

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก: ภาพหน้าจอระบบ (System Screenshots)

INVOICE & SUSTAINABILITY AUDIT REPORT
 Invoice Number: INV-2026-9042
 Project: Nonlinear Manufacturing Supply Chain
 Supplier: Green Metals & Logistics Co.
 Date: June 27, 2026

[LINE ITEMS]

1. Steel Sheets (Grade 304, 30% recycled content)
 Quantity: 800 kg
 Unit Price: \$2.50
 Emission Factor Note: Source: Ecoinvent 3.9 · <https://ecoinvent.org/database/>

2. Aluminum Rods (6061-T6, certified sustainable sources)
 Quantity: 300 kg
 Unit Price: \$4.80
 Emission Factor Note: Source: Ecoinvent 3.9 · <https://ecoinvent.org/database/>

3. Plastic Pellets (HDPE, recyclable grade)
 Quantity: 500 kg
 Unit Price: \$1.90
 Emission Factor Note: Source: Ecoinvent 3.9 · <https://ecoinvent.org/database/>

4. Copper Wire (99.9% pure, ISO 14001 mining)
 Quantity: 200 kg
 Unit Price: \$8.50
 Emission Factor Note: Source: Ecoinvent 3.9 · <https://ecoinvent.org/database/>

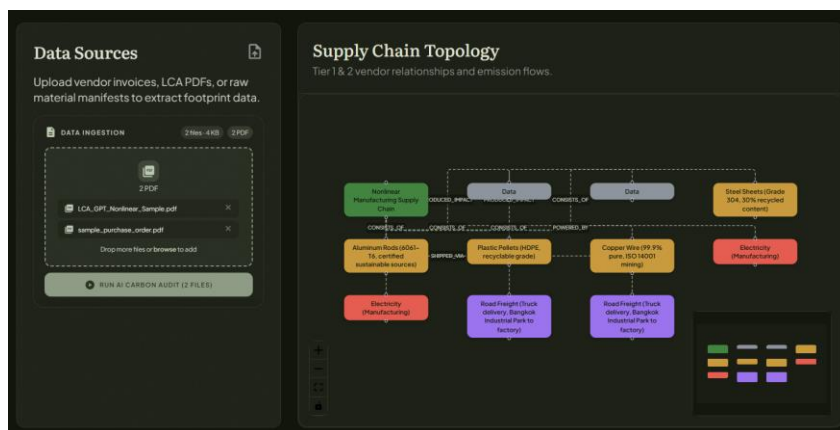
[OPERATIONAL ENERGY]
 - Manufacturing Electricity: 2500 kWh
 Emission Factor Note: Source: TGO Thailand Grid 2023 · <https://www.tgo.or.th>

[LOGISTICS & TRANSPORTATION]
 - Road Freight (Truck delivery, Bangkok Industrial Park to factory): 1500 km
 Emission Factor Note: Source: GLEC Framework v3 · <https://www.smartfreightcentre.org/en/glec/>

ภาพที่ 2 ตัวอย่างไฟล์ทดสอบ Invoice INV-2026-9042 (Nonlinear Manufacturing Supply Chain)s



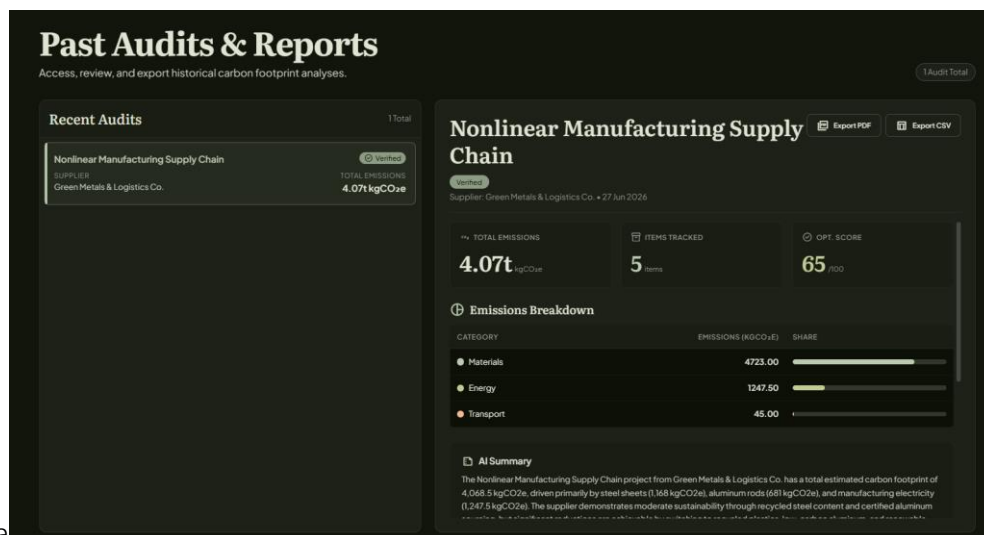
ภาพที่ 3 Dashboard View — ภาพรวม



ภาพที่ 4 Audit View — Data Sources , Supply Chain Topology

MATERIAL	AMOUNT	UNIT	EF	SUBTOTAL (CO ₂ e)	SOURCE
Steel Sheets (Grade 304, 30% recycled content)	800.00	kg	1.1600	928.00	1. Materials and Manufacturing - Climatiq climatiq.io/data/emission-factor/75906f22-...
Aluminum Rods (6061-T6, certified sustainable sources)	300.00	kg	1.1500	345.00	1. Materials and Manufacturing climatiq.io/data/emission-factor/5ac2f1d1-4...
Plastic Pellets (HDPE, recyclable grade)	500.00	kg	2.9000	1450.00	1. Source: Ecoinvent 3.9 ecoinvent.org/database
Copper Wire (99.9% pure, ISO 14001 mining)	200.00	kg	10.0000	2000.00	1. Waste - Climatiq climatiq.io/data/emission-factor/d4f790eb-...

ภาพที่ 5 Audit View — Audit Inventory



ภาพที่ 6 Report View — Past Audits & Reports



ภาพที่ 7 Live Demo

ภาคผนวก ข: ผลการทดสอบระบบ (Unit Test Results)

ระบบผ่านการทดสอบทั้งหมด 31 รายการ อัตรา 100% ครอบคลุมทุก component หลัก

ตารางที่ 7 ผลการทดสอบหน่วยของระบบ (Unit Test Results)

หมวดการทดสอบ	จำนวน Tests	ผ่าน	อัตรา
test_analyzer.py — AI Extraction	8	8	100%
test_math.py — Mathematical Models	12	12	100%
test_database.py — Neo4j + Vector Store	6	6	100%
test_integration.py — End-to-End Pipeline	5	5	100%
รวมทั้งหมด	31	31	100%

ผลลัพธ์การทดสอบ Matrix LCA (กรณีศึกษา Steel Production):

ตารางที่ 8 ผลการวิเคราะห์ Matrix LCA กรณีศึกษา Steel Production

พารามิเตอร์	ค่าที่คำนวณได้	หน่วย
Total Carbon Footprint (h)	965.4	kgCO ₂ -eq
Steel Production (Hotspot)	800.0 (82.9%)	kgCO ₂ -eq
Fabrication	122.5 (12.7%)	kgCO ₂ -eq
Transport	42.9 (4.4%)	kgCO ₂ -eq
Monte Carlo 95% CI	±15%	ของค่า h
EF Recommendation Accuracy	86.9 – 93.1%	--

ภาคผนวก ค: ลิงก์การทำงาน



Stack เทคโนโลยีหลัก:

ตารางที่ 9 เทคโนโลยีหลักที่ใช้ในการพัฒนาระบบ (Technology Stack)

Layer	เทคโนโลยี	เวอร์ชัน
Backend	FastAPI + Python	3.11+
AI/LLM	OpenRouter Owl-Alpha	API v1
Graph DB	Neo4j AuraDB	5.x
Math	NumPy + SciPy	1.26+
Frontend	React + Plotly.js	18.x
PDF Parse	PyMuPDF (fitz)	1.23+